EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES · ENTREGABLE 2

Modelo CODA-Rural

Informe de implementación del modelo de evaluación rediseñado para contextos de baja conectividad

Autor
Jorge Guillermo Federico Castro Cervantes

Docente
Gloria Cecilia Ríos Muñoz

Universidad de Santander · EATICE
Barranco de Loba, 2026

1 · PROBLEMA

Los modelos del Entregable 1 no preguntaban si el recurso funciona aquí

Escalas sin descriptor

LORI y Reeves no dicen qué significa cada punto: el puntaje depende del evaluador.

COdA, general

Completo, pero con descriptores amplios y términos técnicos.

Sin contexto

Ninguno revisa si el recurso funciona sin conexión o en un celular.

Puntajes que no anticipan el uso

Scratch obtuvo de 4,7 a 4,9, pero en el celular no permite crear ni editar proyectos.

Hogares con Internet, 2025

56,9 %

rural disperso, frente a 78,8 % en cabeceras

97,0 %

de quienes usan Internet lo hacen desde el celular

Fuentes: DANE (2026); Scratch Foundation (s. f.); Castro Cervantes (2026a).

De COdA a CODA-Rural: qué se conserva y qué cambia

Aspecto	COdA (Fernández-Pampillón et al., 2012)	CODA-Rural
Criterios	10, didácticos y tecnológicos	12: los 10 de COdA más C11 y C12
Descriptores	Generales por criterio	2 indicadores observables y 1 descriptor por nivel
Escala	1 a 5	1 a 5 con nombre de nivel y opción NA (de LORI)
Contexto	No lo considera	Pruebas P1 a P4: computador, celular, modo avión, peso
Resultado	Valoración global	Índice ponderado, nivel, regla de contexto y decisión
Cierre	Comentarios	Plan de mejora técnico, pedagógico y comunicacional

Referentes: COdA (base), LORI y LORI-AD (NA y revisión por pares), Reeves (rol activo y valor del error), UNE 71362 (nivel global).

2 · CRITERIOS

Doce criterios en tres dimensiones

40 %

Pedagógica

- C1 Objetivos y coherencia
- C2 Calidad de contenidos
- C3 Reflexión e innovación
- C4 Interactividad y retroalimentación

25 %

Comunicacional

- C5 Motivación
- C6 Formato y diseño
- C7 Usabilidad
- C8 Accesibilidad

35 %

Técnica y de contexto

- C9 Reusabilidad y licencia
- C10 Interoperabilidad
- **C11 Sin conexión (nuevo)**
- **C12 En celular (nuevo)**

Cada criterio tiene dos indicadores observables y un descriptor para cada nivel de 1 a 5.

2 · MÉTRICA

Del puntaje a una decisión de uso

Escala por criterio

Pts.	Nivel
1	Deficiente
2	Insuficiente
3	Aceptable
4	Bueno
5	Excelente
NA	No aplica (no cuenta)

Índice global (IGC)

IGC = 0,40 × Pedagógica + 0,25 × Comunicacional + 0,35 × Técnica y de contexto

4,00 a 5,00 Alto · Recomendado

3,00 a 3,99 Medio · Con ajustes

1,00 a 2,99 Bajo · No recomendado

Regla de contexto: si C11 o C12 vale 1 o 2, el recurso no queda «Recomendado»: pasa a «Recomendado con condiciones de uso» con un plan alterno.

2 · INSTRUMENTO

Una ficha de cinco bloques que calcula sola

A
Identificar

Nombre, autor, enlace, área y grado.

B
Probar

P1 computador, P2 celular, P3 modo avión, P4 peso.

C
Valorar

12 criterios de 1 a 5 con la evidencia observada.

D
Decidir

Promedios, IGC, nivel, regla y decisión: automáticos.

E
Mejorar

Qué cambiar en lo técnico, pedagógico y comunicacional.

La ficha está en una hoja de cálculo (Instrumento_CODA_Rural.xlsx): el evaluador llena las celdas amarillas y el resultado se calcula solo. Sirve para cualquier RED.

3 · APLICACIÓN · RED 1

Educ.ar: buen contenido, poca práctica y dependiente de la conexión

Criterio	Pts.	Nivel
C1 Objetivos · C2 Contenidos	4 · 4	Bueno
C3 Reflexión e innovación	3	Aceptable
C4 Interactividad y retroalimentación	2	Insuficiente
C5 a C8 Comunicacional	4	Bueno
C9 Reusabilidad · C10 Interoperabilidad	4 · 3	Bueno · Aceptable
C11 Sin conexión · C12 En celular	3 · 3	Aceptable

Índice global

3,44

Nivel medio · 68,8 %

Recomendado con ajustes

Pedagógica 3,25 · Comunicacional 4,00 · Técnica y de contexto 3,25

3 · APLICACIÓN · RED 2

Scratch: excelente para aprender, pero no se programa en el celular

Criterio	Pts.	Nivel
C1 Objetivos · C2 Contenidos	4 · 5	Bueno · Excelente
C3 Reflexión · C4 Interactividad	5 · 5	Excelente
C5 a C7 Comunicacional · C8 Accesibilidad	5 · 4	Excelente · Bueno
C9 Reusabilidad · C10 Interoperabilidad	5 · 4	Excelente · Bueno
C11 Sin conexión (solo Windows y Mac)	4	Bueno
C12 En celular (solo ver proyectos)	1	Deficiente

Índice global

4,31

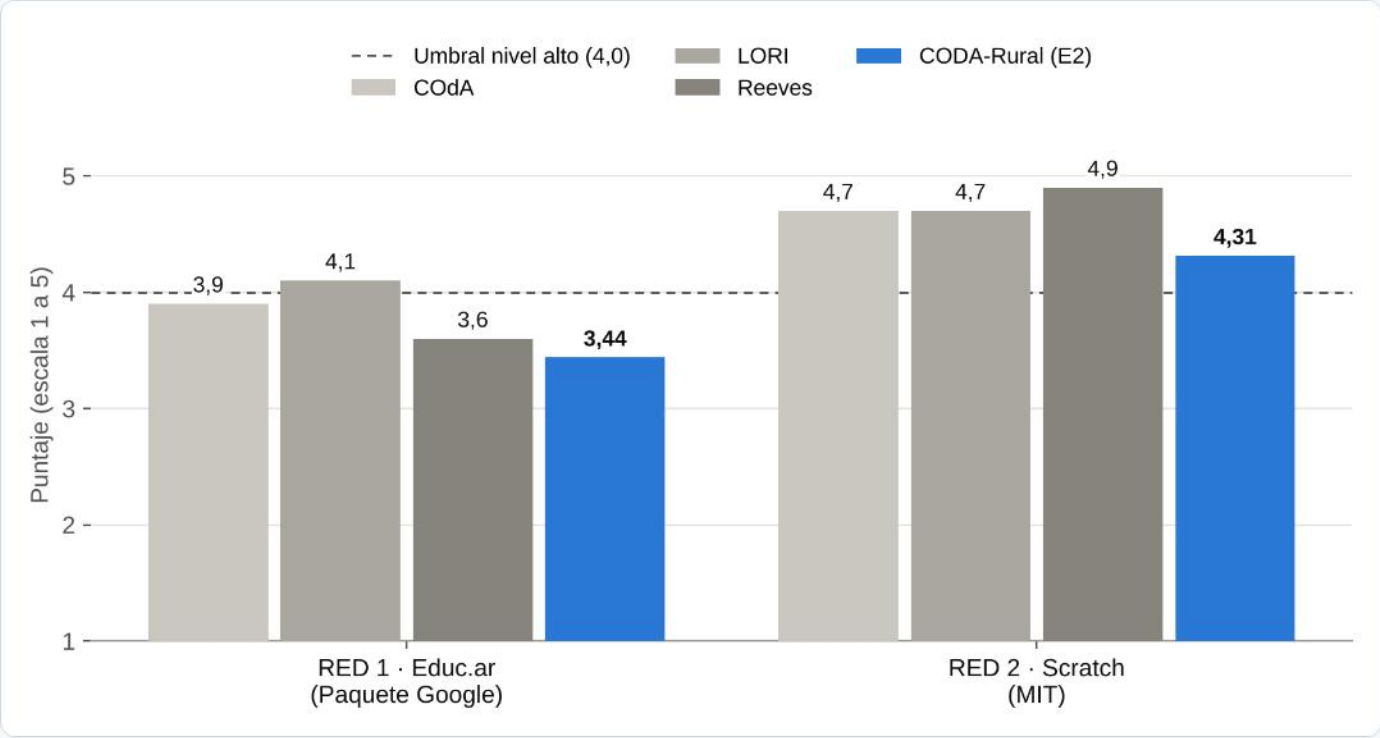
Nivel alto · 86,3 %

Recomendado con condiciones de uso (se activa la regla de contexto)

Pedagógica 4,75 · Comunicacional 4,75 · Técnica y de contexto 3,50

3 · COMPARACIÓN CON EL ENTREGABLE 1

Mismo orden, otra decisión



Los cuatro modelos ubican a Scratch por encima de Educ.ar: el rediseño no contradice la evaluación anterior.

Educ.ar baja por los descriptores: objetivos para docentes, ejemplos de Argentina y sin actividades con retroalimentación.

Scratch baja solo por el contexto: sus diez criterios de COdA conservan el puntaje.

COdA, LORI y Reeves: Castro Cervantes (2026a). CODA-Rural: aplicación del Entregable 2. Escala de 1 a 5.

4 · INTERROGANTE 1

¿De qué manera el modelo rediseñado permite una adecuada evaluación de un RED?

Verificable

Cada puntaje se apoya en una evidencia y en un descriptor escrito antes: otro docente puede revisarlo.

En contexto

Las pruebas P1 a P4 revelan lo que pasaría en una clase con celulares y sin conexión.

Útil para decidir

Termina en una decisión de uso y un plan de mejora, no solo en un número.

4 · INTERROGANTE 2

¿Qué ventajas tiene frente a otros modelos?

Aspecto	COdA	LORI	Reeves	CODA-Rural
Descriptor por nivel en cada criterio	Parcial	No	No	**Sí**
Evidencia obligatoria	Opcional	Opcional	No	**Sí**
Sin conexión y en celular	No	No	No	**Sí (C11, C12)**
Ponderación por dimensiones	No	No	No	**Sí (40/25/35)**
Decisión de uso con regla de contexto	No	No	No	**Sí**
Plan de mejora y cálculo automático	No	No	No	**Sí**

Además, sus indicadores están en lenguaje de aula («abrir en el celular», «activar el modo avión») y la ficha sirve para cualquier RED.

4 · INTERROGANTE 3

¿Qué elementos técnicos, pedagógicos y comunicacionales deben mejorarse?

Tipo	En el modelo CODA-Rural	En los recursos evaluados
Técnico	Definir un celular de referencia y una medida estándar de consumo de datos.	Educ.ar: versión liviana descargable. Scratch: app en los equipos Windows y proyectos para ver en el celular.
Pedagógico	Probar la concordancia entre dos evaluadores e incluir la opinión de los estudiantes.	Educ.ar: metas para 9.° y actividades con retroalimentación. Scratch: metas por sesión y retos con criterios de logro.
Comunicacional	Guía con ejemplos de evidencia por nivel y ficha imprimible.	Educ.ar: ejemplos colombianos. Scratch: guía impresa de bloques.

Limitación: los pesos 40/25/35 los definió el autor; deben validarse con el equipo docente.

CONCLUSIONES

Evaluar si un recurso es bueno no basta: hay que saber si funciona en el aula que tenemos

Contexto visible

C11, C12 y la regla de contexto mostraron lo que los modelos anteriores no veían.

Menos subjetividad

Los descriptores por nivel corrigieron puntajes generosos con evidencias verificables.

Listo para usar

Ficha replicable; siguiente paso: aplicarla con un segundo evaluador y más recursos.

Portafolio: adsxervus-ctei.github.io/aula/EvalRED_JGF